

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala  
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información  
Ingeniería de Software

---

# PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

---

Guía de Entregables por Fases

## 1. Introducción

El presente documento define los entregables del proyecto del curso de Ingeniería de Software, estructurado en dos fases que cubren el ciclo de vida completo del desarrollo. El proyecto se ejecutará bajo el marco de trabajo Scrum, incorporando prácticas de DevOps, diseño de arquitectura de software y aseguramiento de calidad.

Cada estudiante y equipo de trabajo desarrollará un sistema aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso. La evaluación se realizará sobre los entregables documentales y funcionales de cada fase. Todos los entregables de cada fase deberán consolidarse y presentarse en un único documento PDF.

## 2. Estructura General del Proyecto

| Aspecto                | Fase I                                            | Fase II                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Enfoque                | Análisis, Diseño y Requerimientos                 | Desarrollo, Pruebas y Entrega                                       |
| Modalidad              | <b>Individual</b>                                 | <b>Grupal (máximo 3 integrantes)</b>                                |
| Asignación de tema     | Caso asignado por el catedrático                  | El grupo elige 1 tema de entre los de sus integrantes               |
| Metodología            | Scrum (Sprint 0 – Planificación)                  | Scrum (Sprints de ejecución)                                        |
| Artefactos clave       | Product Backlog, Arquitectura, Prototipos         | Código funcional, Pipeline CI/CD, Pruebas, Video                    |
| Herramienta de gestión | Azure DevOps / Jira / GitHub Projects             | Azure DevOps / Jira / GitHub Projects                               |
| Ponderación            | <b>15 puntos (incluye 5 pts del examen final)</b> | <b>15 puntos (10 entregables + 5 video/presentación individual)</b> |
| Formato de entrega     | Un único documento PDF consolidado                | Un único documento PDF consolidado + repositorio + video            |

## 3. Modalidad de Trabajo y Ponderación

### 3.1 Fase I — Trabajo Individual (15 puntos)

En la Fase I, cada estudiante trabajará de forma individual sobre un caso de sistema asignado por el catedrático. El tema asignado será comunicado en documento aparte. Cada estudiante es responsable de elaborar todos los entregables de análisis, diseño y requerimientos por su cuenta. De los 15 puntos de esta fase, 10 puntos corresponden a los entregables documentales y 5 puntos se tomarán de la nota del examen final del curso.

| # | Entregable                                                           | Ponderación |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Documento de Visión del Producto                                     | 1.5 puntos  |
| 2 | Historias de Usuario y Requerimientos (funcionales y no funcionales) | 2.0 puntos  |

|   |                                                        |                                                   |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3 | Product Backlog priorizado y estimado                  | 1.0 punto                                         |
| 4 | Diseño de Arquitectura (diagramas + stack tecnológico) | 3.0 puntos                                        |
| 5 | Modelo de datos (ER + diccionario de datos)            | 2.0 puntos                                        |
| 6 | Prototipos de UI/UX (wireframes y flujos de usuario)   | 3.0 puntos                                        |
| 7 | Planificación Scrum (equipo, sprints, DoR, DoD)        | 0.5 puntos                                        |
| 8 | Estrategia de DevOps (branching, CI/CD, ambientes)     | 2.0 puntos                                        |
|   | <b>TOTAL FASE I</b>                                    | <b>15.0 puntos (incluye 5.0 del examen final)</b> |

#### **IMPORTANTE — Formato de entrega Fase I:**

Todos los entregables deben consolidarse en un único documento PDF. No se aceptarán entregas parciales o en múltiples archivos separados. Los 5 puntos restantes de la Fase I se tomarán de la nota obtenida en el examen final del curso.

### 3.2 Fase II — Trabajo Grupal (15 puntos)

Para la Fase II, los estudiantes se organizarán en grupos de máximo 3 integrantes. Cada grupo deberá seleccionar únicamente uno de los temas que fueron asignados individualmente a sus miembros en la Fase I. Este será el sistema que desarrollarán en conjunto.

#### Entregables documentales y técnicos (10 puntos)

| # | Entregable                                        | Ponderación        |
|---|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Producto de software funcional desplegado         | 5.0 puntos         |
| 2 | Repositorio Git con historial, PRs y README       | 1.0 punto          |
| 3 | Pipeline de CI/CD implementado y funcional        | 1.5 puntos         |
| 4 | Pruebas unitarias con reporte de cobertura        | 1.0 punto          |
| 5 | Pruebas de integración y funcionales documentadas | 1.0 punto          |
| 6 | Plan de pruebas consolidado                       | 0.5 puntos         |
|   | <b>SUBTOTAL ENTREGABLES</b>                       | <b>10.0 puntos</b> |

#### Video y presentación final (5 puntos — calificación individual)

Adicionalmente, cada grupo deberá preparar y entregar un video demostrativo del proyecto, así como realizar una presentación en clase el último día de clases. La calificación de este componente será individual: se evaluará la participación y dominio demostrado por cada integrante tanto en el video como en la presentación oral.

| Componente            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ponderación |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Video demostrativo    | Video que muestre el sistema funcionando, la arquitectura, el pipeline de CI/CD y las pruebas ejecutadas. Debe incluir la participación de todos los integrantes del grupo. La calificación será individual según el aporte y dominio demostrado por cada estudiante en el video. | 2.5 puntos  |
| Presentación en clase | Defensa oral del proyecto el último día de clases. La calificación será individual: cada integrante debe                                                                                                                                                                          | 2.5 puntos  |

|  | demostrar dominio del sistema, las decisiones técnicas tomadas y su contribución al proyecto. |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>SUBTOTAL VIDEO / PRESENTACIÓN</b>                                                          | <b>5.0 puntos</b>  |
|  | Concepto                                                                                      | Puntos             |
|  | Entregables documentales y técnicos                                                           | 10.0               |
|  | Video y presentación final                                                                    | 5.0                |
|  | <b>TOTAL FASE II</b>                                                                          | <b>15.0 puntos</b> |

**IMPORTANTE — Formato de entrega Fase II:**

Todos los entregables documentales deben consolidarse en un único documento PDF. Adicionalmente se debe entregar: el enlace al repositorio Git, el enlace o archivo del video demostrativo, y la aplicación desplegada y accesible.

**NOTA — Selección de tema para Fase II:**

Al formar el grupo, los integrantes contarán con los temas que les fueron asignados individualmente en la Fase I. El grupo deberá elegir únicamente uno de esos temas para desarrollarlo en conjunto. La elección del tema debe comunicarse al catedrático según las indicaciones que se proporcionen.

## 4. Fase I — Análisis, Diseño y Requerimientos (Detalle)

Esta fase corresponde al Sprint 0 del proyecto. Su objetivo es establecer la base documental, arquitectónica y de planificación necesaria para ejecutar el desarrollo de manera ordenada y profesional. El trabajo es estrictamente individual. De los 15 puntos asignados a esta fase, 10 corresponden a los entregables que se detallan a continuación y 5 puntos se tomarán de la nota del examen final del curso.

### 4.1 Documento de Visión del Producto (1.5 pts)

El estudiante debe elaborar un documento que contenga como mínimo:

- **Descripción del problema:** Contexto del problema que resuelve el sistema, incluyendo a quién afecta y qué impacto tiene.
- **Objetivo general y específicos:** Qué se espera lograr con la solución propuesta.
- **Alcance del sistema:** Funcionalidades incluidas y excluidas explícitamente.
- **Stakeholders:** Identificación de los interesados y sus roles respecto al producto.
- **Restricciones y supuestos:** Limitaciones técnicas, de tiempo, presupuesto o regulatorias que condicionan el proyecto.

### 4.2 Requerimientos del Sistema (2.0 pts)

#### 4.2.1 Requerimientos funcionales

Documentar los requerimientos funcionales como Historias de Usuario en formato estándar:

*"Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]."*

Cada historia de usuario debe incluir:

- **Criterios de aceptación:** Condiciones claras y verificables que determinan cuándo la historia se considera completa.
- **Prioridad:** Utilizando la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) u otra justificada.
- **Estimación:** En Story Points utilizando la secuencia de Fibonacci o T-shirt sizing.
- **Épicas:** Agrupar historias de usuario relacionadas bajo épicas claramente identificadas.

#### 4.2.2 Requerimientos no funcionales

Especificar atributos de calidad del sistema, tales como:

- Rendimiento (tiempos de respuesta esperados, concurrencia)
- Seguridad (autenticación, autorización, cifrado de datos)
- Disponibilidad y tolerancia a fallos
- Escalabilidad (horizontal y/o vertical)
- Usabilidad y accesibilidad
- Compatibilidad (navegadores, dispositivos, sistemas operativos)

### 4.3 Product Backlog (1.0 pt)

Crear y mantener el Product Backlog en la herramienta de gestión seleccionada (Azure DevOps, Jira o GitHub Projects). El backlog debe estar:

- Priorizado por valor de negocio
- Estimado en Story Points
- Organizado en épicas, features e historias de usuario
- Refinado (las historias del primer sprint deben cumplir con el Definition of Ready)

Entregar evidencia del backlog mediante capturas de pantalla o enlace de acceso a la herramienta.

## 4.4 Diseño de Arquitectura de Software (3.0 pts)

### 4.4.1 Diagrama de arquitectura

Elaborar un diagrama de arquitectura de alto nivel que muestre:

- Componentes principales del sistema (frontend, backend, base de datos, servicios externos)
- Patrón arquitectónico seleccionado (MVC, microservicios, capas, hexagonal, etc.) con justificación
- Protocolos de comunicación (REST, GraphQL, mensajería asíncrona, etc.)
- Servicios de infraestructura (autenticación, logging, monitoreo)

*Se recomienda utilizar el modelo C4 (Context, Container, Component) para los diagramas.*

### 4.4.2 Stack tecnológico

Documentar y justificar la selección de tecnologías:

| Capa                      | Tecnología    | Justificación        |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Frontend                  | (Por definir) | Razón de la elección |
| Backend / API             | (Por definir) | Razón de la elección |
| Base de datos             | (Por definir) | Razón de la elección |
| Autenticación             | (Por definir) | Razón de la elección |
| Infraestructura / Hosting | (Por definir) | Razón de la elección |

### 4.4.3 Modelo de datos (2.0 pts)

Diseñar el modelo de datos del sistema incluyendo:

- Diagrama Entidad-Relación (ER) o modelo relacional
- Diccionario de datos de las entidades principales (nombre, tipo, restricciones)
- Identificación de índices y relaciones clave

## 4.5 Diseño de Interfaz de Usuario — UI/UX (3.0 pts)

Elaborar prototipos de las pantallas principales del sistema:

- **Wireframes de baja fidelidad:** Bocetos de la estructura y distribución de elementos en las pantallas clave.

- **Prototipo navegable (deseable):** Mockup interactivo en herramientas como Figma, Adobe XD o similar que permita simular la navegación.
- **Flujos de usuario:** Diagramas que muestren el recorrido del usuario para los procesos principales del sistema.

## 4.6 Planificación del Proyecto (0.5 pts)

### 4.6.1 Definición del equipo Scrum

Aunque el trabajo de la Fase I es individual, el estudiante debe definir los roles Scrum que se asumirán en la Fase II:

- **Product Owner:** Responsable del backlog y la visión del producto
- **Scrum Master:** Facilitador del proceso y remoción de impedimentos
- **Equipo de Desarrollo:** Miembros y sus responsabilidades técnicas

### 4.6.2 Planificación de sprints

Definir:

- Duración de cada sprint (recomendado: 2 semanas)
- Calendario de sprints hasta la entrega final
- Sprint Goal para el primer sprint de ejecución
- Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

### 4.6.3 Estrategia de DevOps (2.0 pts)

Definir la estrategia de DevOps que se implementará en la Fase II:

- **Repositorio de código:** Estructura del repositorio en Git (monorepo o multirepo) y estrategia de branching (Git Flow, GitHub Flow, Trunk-based).
- **Pipeline de CI/CD:** Diseño conceptual del pipeline de integración y despliegue continuo, indicando las etapas (build, test, deploy) y la herramienta a utilizar (GitHub Actions, Azure Pipelines, GitLab CI, etc.).
- **Ambientes:** Definición de ambientes (desarrollo, staging, producción) y estrategia de despliegue.

## 5. Fase II — Desarrollo, Pruebas y Entrega (Detalle)

En esta fase el grupo ejecuta los sprints planificados, desarrolla el producto funcional, implementa el pipeline de CI/CD y ejecuta las pruebas necesarias para asegurar la calidad del entregable. El trabajo es grupal (máximo 3 integrantes).

### 5.1 Producto de Software Funcional (5.0 pts)

El grupo debe entregar un sistema funcional que cumpla con los siguientes criterios:

- Implementación de las historias de usuario priorizadas como Must y Should en el backlog
- Código fuente almacenado en un repositorio Git con historial de commits limpio y descriptivo
- Aplicación desplegada y accesible (puede ser en un servicio gratuito como Vercel, Railway, Render, Firebase, etc.)
- Funcionalidad demostrable en una sesión de Sprint Review

### 5.2 Implementación de DevOps

#### 5.2.1 Repositorio y control de versiones (1.0 pt)

- Repositorio Git configurado según la estrategia definida en Fase I
- Evidencia de uso de ramas (branches), pull requests y code reviews
- Archivo README.md con instrucciones de instalación, configuración y ejecución del proyecto
- Archivo .gitignore configurado correctamente

#### 5.2.2 Pipeline de CI/CD (1.5 pts)

Implementar un pipeline funcional que incluya como mínimo:

| Etapas                   | Descripción                                 | Herramienta sugerida            |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Build                    | Compilación o empaquetado de la aplicación  | npm build, Maven, Gradle, etc.  |
| Lint / Análisis estático | Verificación de estándares de código        | ESLint, SonarQube, Checkstyle   |
| Test                     | Ejecución automatizada de pruebas unitarias | Jest, JUnit, pytest, etc.       |
| Deploy                   | Despliegue automático al ambiente definido  | GitHub Actions, Azure Pipelines |

Entregar evidencia del pipeline ejecutado exitosamente (capturas de pantalla o enlace al pipeline).

### 5.3 Pruebas de Software

#### 5.3.1 Pruebas unitarias (1.0 pt)

- Cobertura mínima del 60% en los módulos principales del backend
- Pruebas ejecutadas automáticamente dentro del pipeline de CI/CD
- Reporte de cobertura generado (Istanbul, JaCoCo, Coverage.py, etc.)



### 5.3.2 Pruebas de integración y funcionales (1.0 pt)

- Pruebas que validen la comunicación entre componentes (API ↔ Base de datos, Frontend ↔ Backend)
- Al menos 5 escenarios de integración documentados y ejecutados
- Validación de los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario
- Casos de prueba documentados con: precondition, pasos, resultado esperado y resultado obtenido
- Evidencia de ejecución (capturas de pantalla o video)

### 5.3.3 Plan de pruebas (0.5 pts)

Documento que consolide la estrategia de pruebas incluyendo:

- Tipos de prueba aplicados y su alcance
- Herramientas utilizadas
- Criterios de entrada y salida para cada nivel de prueba
- Defectos encontrados y su resolución (puede ser en el board de Azure DevOps / Jira)

## 5.4 Video Demostrativo y Presentación en Clase (5.0 pts)

### 5.4.1 Video demostrativo (2.5 pts)

El grupo deberá elaborar un video que incluya:

- Presentación del equipo y del tema seleccionado
- Demostración del sistema funcionando (flujos principales)
- Breve explicación de la arquitectura y el stack tecnológico
- Demostración del pipeline de CI/CD ejecutándose
- Resumen de pruebas ejecutadas y resultados
- Participación activa de todos los integrantes del grupo en el video

Duración recomendada: entre 8 y 15 minutos. El video debe subirse a una plataforma accesible (YouTube, Google Drive, etc.) y compartir el enlace.

### 5.4.2 Presentación en clase (2.5 pts)

El último día de clases, cada grupo realizará una defensa oral del proyecto que incluya:

- Resumen ejecutivo del proyecto y problema resuelto
- Demo en vivo del sistema
- Explicación de decisiones arquitectónicas y técnicas
- Lecciones aprendidas y retrospectiva del equipo
- Sesión de preguntas y respuestas con el catedrático

Todos los integrantes del grupo deben participar activamente en la presentación. La calificación de los 5 puntos correspondientes al video y la presentación será individual: se evaluará el dominio que cada estudiante demuestre sobre el sistema, las decisiones técnicas y su contribución al proyecto.

## 6. Criterios de Evaluación

Los entregables serán evaluados según los siguientes criterios generales:

| Criterio             | Descripción                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compleitud           | Se entregaron todos los artefactos solicitados en la fase correspondiente.             |
| Calidad técnica      | Los artefactos reflejan buenas prácticas de ingeniería de software.                    |
| Coherencia           | Existe trazabilidad entre requerimientos, diseño, código y pruebas.                    |
| Proceso              | Se evidencia el uso correcto de Scrum y prácticas de DevOps.                           |
| Presentación         | La documentación es clara, profesional y bien organizada.                              |
| Trabajo en equipo    | Se evidencia participación equitativa de todos los miembros (Fase II).                 |
| Defensa del proyecto | El equipo demuestra dominio del sistema y decisiones técnicas en la presentación oral. |

## 7. Formato de Entrega

- Fase I: Consolidar todos los entregables en un único documento PDF. Entrega individual.
- Fase II: Consolidar todos los entregables documentales en un único documento PDF. Entrega grupal.
- El código fuente debe estar en un repositorio Git accesible por el catedrático.
- El video demostrativo debe estar disponible en una plataforma accesible (YouTube, Google Drive, etc.).
- Incluir un índice o tabla de contenido al inicio del documento PDF que permita navegar los entregables.
- Las presentaciones de la Fase II se realizarán el último día de clases según horario asignado.
- Cada grupo tendrá un tiempo asignado para la defensa y demostración del proyecto.

## 8. Resumen Consolidado de Ponderación

| Fase    | Modalidad  | Componente                                                                        | Puntos             |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fase I  | Individual | Entregables de análisis, diseño y requerimientos (incluye 5 pts del examen final) | 15.0               |
| Fase II | Grupal     | Entregables documentales y técnicos                                               | 10.0               |
| Fase II | Grupal     | Video demostrativo y presentación en clase                                        | 5.0                |
|         |            | <b>TOTAL DEL PROYECTO</b>                                                         | <b>30.0 puntos</b> |